

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO AMAZÔNICO EM ENGENHARIA

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO APLICADA

Noedson Romario Vieira da Silva

Agente Inteligente para Monitoramento da Qualidade do Ar em Smart Campus

Tucuruí

2026

Noedson Romario Vieira da Silva

Agente Inteligente para Monitoramento da Qualidade do Ar em Smart Campus

Trabalho elaborado para a disciplina de Metodologia de Pesquisa II, sob responsabilidade da Profa. Dra. Viviane Almeida dos Santos.

Universidade Federal do Pará

Orientador: Prof. Dr. Elton Rafael Alvez

Tucuruí

2026

1 Introdução

1.1 Contextualização e Problematização

A degradação da qualidade do ar atmosférico e de ambientes internos representa um dos maiores desafios da saúde pública em escala mundial, estando diretamente associada ao surgimento e ao agravamento de enfermidades respiratórias e cardiovasculares. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), a poluição do ar causa cerca de 4,2 milhões de mortes prematuras por ano. No Brasil, calcula - se que a degradação da qualidade do ar atmosférico cause aproximadamente 20 mil óbitos anuais, acrescidos de mais de 10,7 mil mortes por ano decorrentes da poluição do ar em ambientes internos (CUNHA, 2024). Esse panorama é severamente intensificado na região amazônica devido ao impacto direto e recorrente das queimadas florestais, que elevam expressivamente a emissõ de material particulado e gases nocivos na atmosféra resultando na poluição (GOMES; LIMA; BRISIL, 2024).

Apesar dos avanços recentes na expansão da Internet das Coisas (IoT), a maioria das soluções atuais de sensoriamento de baixo custo opera sob a abordagem puramente reativa e passiva (CUNHA, 2024). Nesses sistemas convencionais, o nó sensor limita - se a coltar medições brutas e transmiti - las à nuvem para exibição em dashboards estátivos, sem capacidade de antecipar picos de contaminação por poluentes como o Monoxido de Carbono (CO), Ozonio (O_3), Dióxido de Carbono(CO_2) ou Amonia NH_3), e sem executar ações de mitigação imediata. (CUNHA, 2024)

Do ponto de vista da arquitetura de sistemas embarcados, a maioria dos nós sensores IoT é desenvolvido sobre a arquitetura de laço infinito. Nesse modelo sem escalonamentos preempivo, a CPU do microcontrolador interrompe a rotina de amostragem física dos sensores durante a montagem e o envio dos pacotes via LoRaWan, introduzindo jitter, atrasos no tempos de transmissão (alcançando médias atpes 8,05 segundos) e uma taxa de perda de pacotes de 15,95%. Alem disso, a dependencia exclusiva de servidores de nuvem para processar algoritmos de inteligencia artificial gera vulnerabilidade a quedas de rede e latencia elevadas, impedindo garantias deterministicas de tempo real em cenários de riscos a saúde (ALVES et al., 2025)

1.2 Justificativa da Pesquisa

Para superar o gargalo da passividade e da imprevisibilidade temporal nos nós sensores, faz - se necessário evoluir a ariquetura do IQArMobi (CUNHA, 2024; THAYLOR

et al., 2025). A proposta de aprimoramento fundamenta - se na integração de sistema operacional FreeRTOS no micro controlador Heltec Wifi Lora 32 v2 para gerenciar de forma concorrente e preemptiva as tarefas de sensoriamento e transmissão de rede. Conforme demonstrado por Alves et al. (2025), o uso de tarefas separadas e filas de memória no FreeRTOS reduz o intervalo médio de transmissão em 37,5% e eleva significativamente o throughput de dados, com taxa de sucesso de 88,7%, garantindo que o ciclo de amostragem de 5 segundos seja estritamente respeitado.

A arquitetura adora uma abordagem colaborativa Borda-Nuvem. Na camada fisica (edge), a execução local demodelos de regressão quantizados vai interpretador TensorFlow Lite Micro permite predizer as concetrações de poluentes diretamente no chip de apenas 49,01 microsegundos (μs), reduzindo a volumetria do arquivo binário do modelo em 93,69% e viabilizando o acionamento da nuvem (RODRIGUES, 2024). Na camada de nuvem, a integração do gateway Dragino DLOS8N e servidor ChirpStack ao banco de dados PostgreSQL assegura a persistencia história, a analise de longo prazo e a notificação aos usuários por meio de um aplicativo mobile ciente de localização via algoritmo Heversine (CUNHA, 2024; THAYLOR et al., 2025).

1.3 Questão de Pesquisa

> Como integrar, de forma concorrente e determinística, um Sistema Operacional de Tempo Real (FreeRTOS), inteligência preditiva na borda, rede de longo alcance LoRaWAN e o middleware FIWARE em um agente inteligente de baixo custo para garantir respostas automatizadas em tempo real e monitoramento contínuo da qualidade do ar em *Smart Campus* na Amazônia? (ALVES et al., 2025)

2 Objetivos de Trabalho

2.1 Objetivo Geral

Aprimorar e validar a arquitetura do IQArMobi, transformando - o em um agente inteligente para Monitoramento da qualidade do ar, com capacidade de predição temporal e resposta automatizada em tempo real, integrando a uma arquitetura IoT escalável baseada em sistemas operacionais de tempo real e de middleware contexto, adaptando às particularidades amazônicas.

2.2 Objetivos Específicos

1. Expandir a arquitetura técnica, implementando um firware deterministico preemptivo baseado em FreeRTOS no microcontrolador Heltec Wifi LoRa 32 v2 para gerenciar tarefas concorrente de leitura de sensores e comunicação via LoRaWAN (ALVES et al., 2025);

2. Desenvolver e embarcar modelos de IA preditiva local (regressão contínua de séries temporais) quantizados na borda para antecipar concentrações quantitativas de gases poluentes (CO, O_3, NH_3, CO_2);

3. Reescrever o midlware FIWARE para que ele se torne o Agente inteligente e ao mesmo tempo uma plataforma de gestão da qualidade do ar que vai garantir a interoperabilidade com outros sistemas de gestão da qualidade do ar em uma rede de sensores.

4. Validar o agente inteligente em campo por meio de uma campanha experimental contínua de mais de 30 dias em ambientes internos (laboratórios) e externos de um smart campus na Amazônia, mensurando métricas de desempenho de rede, consumo de hardware e precisão de IA

3 Metodologia

3.1 Enquadramento Epistemológico Metodológico

A Fundamentação Epistemológiva desta pesquisa baseia - se no paradigma de Design Science Research (DSR), voltado ao desenvolvimento, avaliação e validação de artefados tecnológicos para resolver problemas práticos e gerar novos conhecimentos cientificos. Operacionalmente, a investigação adota o método Design Science Research Methodology (DSRM) proposto por Peffers et al. (2007) que organiza a pesquisa nas etapas de identificação do problema, definição dos objetivos, projeto e desenvolvimento, demonstração, avaliação e comunicação.

3.2 Unidade Experimental de Fatores Controlados

A uniddade Esperimental deste trabalho é constituida pelo nó sensor físico baseado no microcontrolador Heltec Wifi Lora 31 v2, integrado aos sensores de gases (MQ - 9, MQ - 131, MQ 135) e variaveis microclimáticos (DHT11).

Para avaliar o desempenho de artefato embarcadom dois fatores principais serão manipulados e testados de forma controlada:

1. **Concorrencia e Escalonamento do Firmware:** Avaliados de dois niveis de comparaçãp: nó operando com RTOS (escalonamento preemptivo por prioridade de tarefas) versus nó sem RTOS(execução sequencial não deterministico)
2. **Niveis de Quantização do Modelo TinyML:** Submetido a 5 estratégias de otimização pós - treinamento com TensorFlow Lite Micro, baseando - se em RODRIGUES (2024) Float32 (padrão) Float16, Faixa Dinâmica (Dynamic Range), Full Int8 (inteiro completo) e Weight Only (apenas peso)

3.3 Variaveis de Resposta

Os efeitos das variações dos fatores controlados serão medidos por duas dimensões de variáveis de Resposta

3.3.1 Desempenho de Computação, Hardware e Rede

- **Latência Computacional (μs):** Tempo de processamento consumido durante a inferência do modelo na borda;

- **Packet Delivery Ratio (PDR%)**: Taxa percentual de pacotes entregues com sucesso vis LoRaWan;
- **Throughput de Transmissão e Recepção (b/s)**: Volumetria de bits transmitidos e recebidos;

3.3.2 Acurácia da Inteligencia Artificial

- **Man Square Error (MSE)**;
- **Root Mean Square Error (RMSE)**;
- **Mean Absolut Error (R^2)**;

3.4 Procedimentos Metodológicos

O clico de engenharia e avaliação do artefato organiza - se em cinco etapas sequenciais

1. **Etapa 1: Análise de Requisitos e Problematização**: Revisão sistemática da literatura (2020 - 2026), especificação de requisitos e modelagem da arquitetura distribuida;
2. **Etapa 2: Projeto do Sistema Embarcado**: Desenvolvimento do hardware do nó sensor e codificação em C/C++ do firmware concorrente gerenciado pelo FreeRTOS
3. **Etapa 3: Desenvolvimento do Pipeline TinyML**: Treinamento offline de redes neurais em python, quantização pós - treinamento e conversão em array C/C++ para execução via TensorFlow Lite Micro;
4. **Etapa 4: Integração do Middleware**: Configuração do LoRaWan com servidor ChirpStack e publicação contextual via plataforma reescrita com persistencia em PostgreSQL;
5. **Etapa 5: Validação em Campo**: Implantação piloto contínua por mais de 30 dias em ambientes internos e externos do campus amazônico para coleta in loco de métricas computacionais e ambientais;

3.5 Protocolo de Controle e Coleta de Dados

3.5.1 Controle Experimental e Calibração Metrológica

- **Isolamento de Condições de Contorno**: Nos teste comparativos entre firmwares (FreeRTOS vs Não-RTOS), os nós sensores serão instaldos rigorosamente no mesmo lo

Referências

ALVES, E.; SILVA, N.; JÚNIOR, W.; MORAES, A.; SILVA, N.; BALIEIRO, A. Freertos application in a real-time air quality monitoring architecture for smart campus. *IEEE Latin America Transactions*, IEEE, v. 23, n. 4, p. 266–273, 2025. Citado 3 vezes nas páginas 2, 3 e 4.

CUNHA, N. e. a. Arquitetura de monitoramento de qualidade de ar baseada no lorawan e fiware em um campus universitário. In: *Anais do XV Workshop de Computação Aplicada à Gestão do Meio Ambiente e Recursos Naturais*. Brasília/DF: [s.n.], 2024. p. 169–178. Citado 2 vezes nas páginas 2 e 3.

GOMES, R. dos A.; LIMA, R. B. de; BRISIL, T. do V. Impact of the fires in the amazon with the incidence of cases of respiratory problems in the population. *Revista Foco*, v. 17, n. 12, p. 1–19, 2024. Citado na página 2.

PEFFERS, K.; TUUNANEN, T.; ROTHENBERGER, M. A.; CHATTERJEE, S. A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, Taylor & Francis, v. 24, n. 3, p. 45–77, 2007. Citado na página 5.

RODRIGUES, T. M. S. *Aplicação de TinyML em sensores virtuais para monitoramento da qualidade do ar em ambientes industriais*. 51 f. p. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação)) — Instituto de Computação, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024. Citado 2 vezes nas páginas 3 e 5.

THAYLOR, E.; CUNHA, N.; MORAES, A.; JUNIOR, W.; ALVES, E. Iqarmobi: Classificação inteligente da qualidade do ar e ciente de localização em ambientes externos e internos. In: *Anais do XVI Workshop de Computação Aplicada à Gestão do Meio Ambiente e Recursos Naturais*. Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2025. p. 216–225. ISSN 2595-6124. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/wcama/article/view/36099>. Citado 2 vezes nas páginas 2 e 3.